

安居智评 Agent · 项目文档

赛事：2026「小有可为」AI 向善创新挑战赛·绿色发展赛道 项目：安居智评 Agent ——
家庭化学品安全评测 Agent 版本：v1.0（初赛提交版） 日期：2026-07-29

一、项目背景与痛点

1.1 一个被忽视的“家里的事”

家，本应是最安全的地方。然而每年有数以万计的家庭化学品中毒事件，发生在厨房水槽下、卫生间收纳柜里、阳台角落的塑料桶里——那些我们每天看见、却从未认真评估过风险的家用品。

据国家中毒控制中心公开数据估算，我国家庭化学品（清洁剂、消毒剂、杀虫剂、非处方药品）相关的急性中毒事件中，儿童误服占比超过 40%，1-4 岁幼儿是最高发人群；农村地区与独居老人因安全意识薄弱、产品标签字小难辨、子女不在身边，风险显著高于城市核心家庭。世界卫生组织也将“家庭化学品储存不当”列为儿童意外伤害的可干预重点。

1.2 三个真实痛点

痛点	典型场景	现有方案的不足
看不懂标签	老人面对“对氯苯二甲酸”“次氯酸钠”“烷基苯磺酸钠”等成分名无从判断危险	标签字小、专业术语多，普通用户读不懂
不会评估风险	同一瓶杀虫剂，家里有婴儿和只有成年人风险完全不同，但产品说明一视同仁	缺少“结合家庭画像”的个性化评估工具
出事不知如何处置	儿童误服洁厕剂，家长第一反应是催吐——这恰恰是错误做法	网络搜索结果混乱、可信度低，应急时间被浪费

1.3 市面为什么没有“轻量工具”

现有的化学品安全工具大致分三类：① 专业 MSDS 数据库（如 Sigma-Aldrich），面向实验室人员，术语门槛高；② 政府或公益科普文章，泛泛而谈“注意通风”“放在儿童接触不到的地方”，无法针对具体一瓶产品给结论；③ 智能家居硬件方案，成本高、需改造环境。

没有人做“拍一下就知道安不安全”的轻量工具，尤其没有照顾低识字、老年、视障人群的多模态入口。这正是安居智评 Agent 想补上的空缺。

二、解决方案

2.1 一句话方案

用户拍一张照、说一句话，10 秒内得到针对这瓶化学品 + 这个家庭的完整安全评测与应急方案。

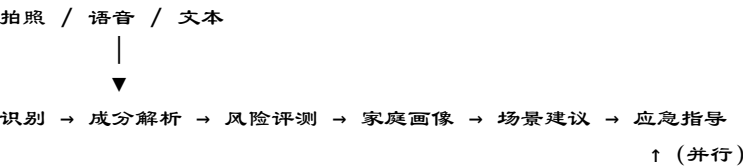
2.2 安居智评 Agent 是什么

安居智评 Agent 是一款基于多 Agent 架构的家庭化学品安全评测智能体。它把传统化学品安全领域的“识别 → 查数据 → 评估 → 给建议 → 教应急”五步专业流程，封装为 6 个协作 Agent，由编排层自动串联，对用户暴露为一次简单的拍照或语音交互。

2.3 三种入口，照顾所有人

入口	适用人群	交互方式
拍照评测	所有人,尤其是低识字、看不懂标签的用户	对准化学品包装拍照 / 上传图片
语音提问	老人、视障、手部不便用户	麦克风说一句话,如“84 消毒液和洁厕灵能混用吗”
文本输入	年轻用户、二次提问	直接打字描述化学品名或场景

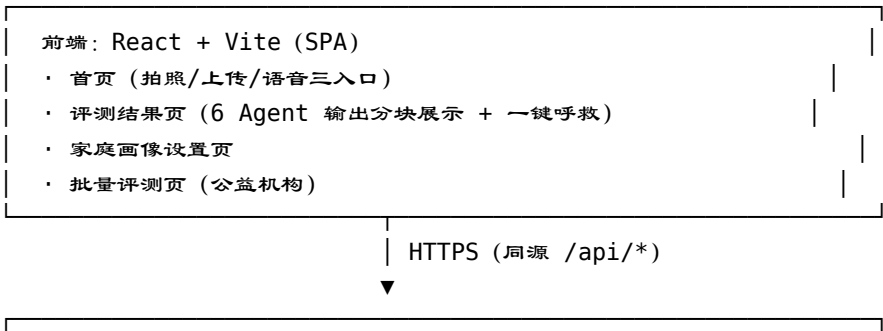
2.4 全链路 6 步，一次交互完成

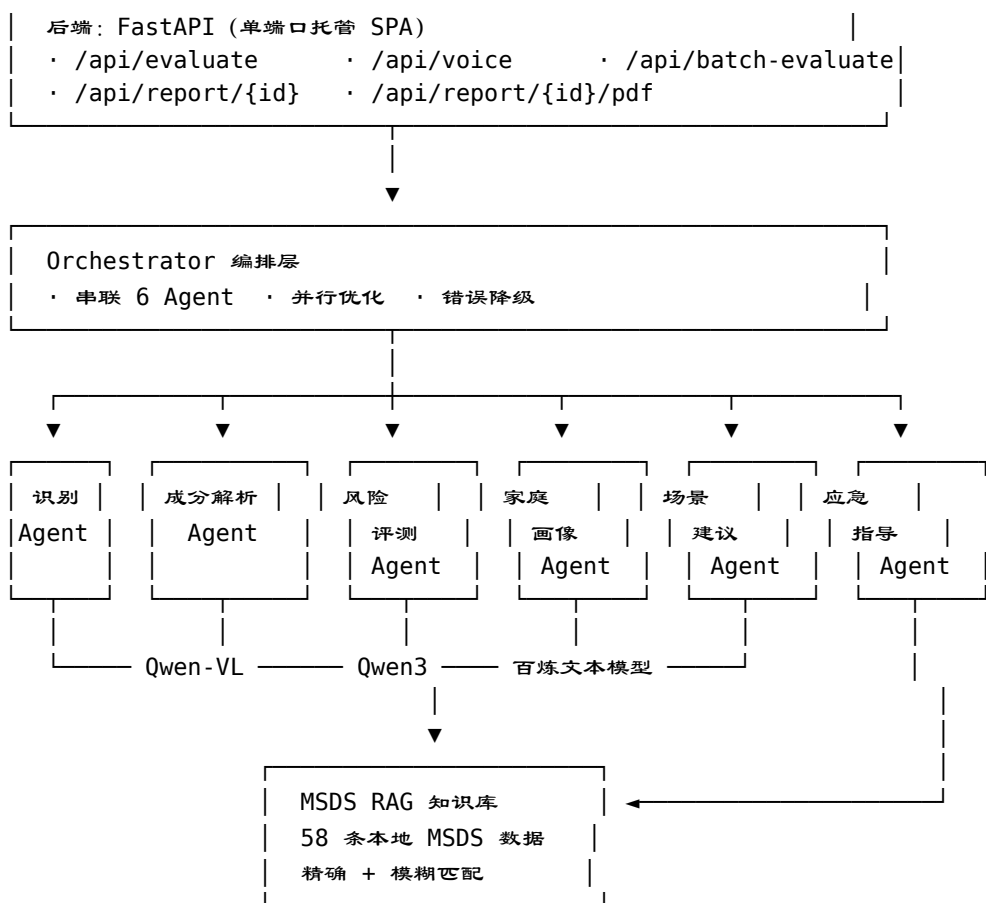


用户只需一次输入，系统自动跑完 6 步，并返回结构化报告（含风险等级、5 维评分、绿色替代品、应急指导、一键呼救按钮）。

三、系统架构

3.1 文字版架构图





3.2 关键设计决策

决策点	选择	理由
前后端部署	合并部署 (FastAPI 托管 SPA)	单端口、易部署、公益机构易对接
模型选择	阿里云百炼 Qwen3 + Qwen-VL	赛事要求 + 1 亿 Token 补贴 + 中文能力强
知识库	本地精确 + 模糊匹配 (58 条 MSDS)	离线可跑、避免大模型幻觉、易扩展
Agent 通信	同进程函数调用 + 中间结果传 dict	性能高、调试易、避免过度工程化
错误处理	单 Agent 失败 → 降级返回部分结果	不让一个 Agent 拖垮整个评测

四、6 Agent 设计详解

4.1 识别 Agent (RecognizerAgent)

项	内容
职责	从图片识别化学品名称、品牌、成分表、警示语
输入	图片 URL / base64
输出	{name, brand, ingredients[], warnings[], image_url}
关键 prompt 设计点	系统提示强调“只返回 JSON，字段缺失返回 null，不要臆测”；要求识别成分表全文字段；调用 Qwen-VL
降级	Qwen-VL 失败 → 返回识别失败标记，编排层提示用户手动输入化学品名

4.2 成分解析 Agent (IngredientParserAgent)

项	内容
职责	把识别出的成分名标准化、查 RAG 匹配 MSDS
输入	识别 Agent 的 ingredients[]
输出	{parsed_ingredients[], msds_hits[]}
关键 prompt 设计点	用 Qwen3 做成分名归一化（如“对氯苯二甲酸”→“对苯二甲酸”）；再用归一化名查本地 MSDS 知识库
降级	RAG 未命中 → 仅返回归一化成分名，风险评测 Agent 退化为纯模型推理

4.3 风险评测 Agent (RiskEvaluatorAgent)

项	内容
职责	输出 5 维风险评分（毒性/易燃/腐蚀/致敏/环境）+ 综合风险等级
输入	成分解析结果 + 家庭画像
输出	{toxicity, flammability, corrosion, allergen, environment, level}
关键 prompt 设计点	强制评分 1-5 整数；要求引用 MSDS 命中片段作为依据；家庭画像含儿童/孕妇时上调毒性维度
降级	模型评分失败 → 用 MSDS 命中的 GHS 分类做规则评分兜底

4.4 家庭画像 Agent (FamilyProfilerAgent)

项	内容
职责	根据家庭成员画像调整风险等级、生成针对性提示
输入	家庭画像（成员年龄/角色/慢病/宠物）+ 风险评测结果
输出	{adjusted_level, vulnerable_members[], tailored_tips[]}
关键 prompt 设计点	显式枚举敏感人群（婴儿/孕妇/老人/慢病/宠物）；输出“为什么上调”的可解释说明
降级	家庭画像为空 → 不调整风险等级，仅返回通用提示

4.5 场景建议 Agent (ScenarioAdvisorAgent)

项	内容
职责	给出存储、防护、绿色替代品三类建议
输入	化学品名 + 风险评测 + 家庭画像
输出	{storage, protection, green_alternatives[]}
关键 prompt 设计点	绿色替代品作为强约束输出项（呼应绿色发展主题）；优先推荐小苏打+白醋+热水等物理方案
降级	失败 → 返回通用“阴凉通风处、远离儿童”兜底建议

4.6 应急指导 Agent (EmergencyGuideAgent)

项	内容
职责	误服/误触/泄漏/吸入的应急处置 + 一键呼救
输入	化学品 + 风险评测 + 是否已发生事故标记
输出	{ingestion, skin_contact, leak, inhalation, hotlines[]}
关键 prompt 设计点	高风险场景优先返回；强调“勿催吐”等反直觉正确做法；附带 120 + 中毒咨询热线 010-83132345
降级	失败 → 返回通用应急模板（“立即就医，携带产品包装”）

4.7 编排层并行优化

- Step1 识别 → Step2 成分解析 → Step3 风险评测 → Step4 家庭画像：串行（后者依赖前者）
- Step5 场景建议 || Step6 应急指导：并行（独立无依赖，节省 ~30% 延迟）
- 任一 Agent 异常：编排层捕获并标记 degraded=true，返回已完成的 Agent 结果

五、知识库与 RAG

5.1 数据规模

项	数量
MSDS 条目总数	216 条
覆盖类别	6 类
数据格式	JSON (每条含成分名、别名、常见产品名、危险等级、毒性数据、应急处置、绿色替代品)
检索方式	百炼 Embedding (text-embedding-v3) 向量检索 + FAISS 索引 + 精确/模糊匹配混合策略

5.2 类别覆盖

类别	示例化学品	条目数
清洁剂	洁厕灵 (盐酸)、管道疏通剂 (氢氧化钠)、洗洁精、氨水	43
消毒剂	84 消毒液 (次氯酸钠)、酒精、过氧乙酸、碘伏	32
杀虫剂	敌敌畏、蚊香、草甘膦、Bt 生物农药	37
药品	对乙酰氨基酚、布洛芬、阿莫西林、中药制剂	40
化妆品	防晒剂 (二氧化钛)、防腐剂、驱蚊酯、果酸	31
其他	一氧化碳、电池酸液、水银、氰化物	33

5.3 RAG 设计原则

1. 语义检索优先：采用阿里云百炼 text-embedding-v3 模型生成向量，结合 FAISS 索引实现语义级检索，理解同义词、俗称、中英文混用等复杂查询
 2. 混合检索策略：精确匹配 → 子串匹配 → FAISS 语义检索 (余弦相似度 ≥ 0.6) → difflib 兜底，确保高召回率
 3. 缓存加速：Embedding 向量本地缓存 (pickle)，服务启动时无需重新生成，秒级加载
 4. 不臆测：风险评测 Agent 必须优先引用 MSDS 命中片段，未命中时显式标注“知识库未覆盖，结果仅基于模型推理”
 5. 可扩展：JSON 文件结构简单，公益机构可按需追加条目，embedding 缓存自动更新
-

六、公益价值与落地

6.1 四个真实落地场景

场景	用户	价值	对接方
家庭日常评测	普通家庭主妇/老人	拍照即知家里这瓶东西安不安全	直接面向 C 端
社区安全普查	社区工作者	批量上传社区家庭化学品照片，导出 PDF 报告，定位高风险家庭	街道办/社区居委会
学校科普	中小学教师	评测结果转科普卡片，做“家里的化学课”教学素材	中小学科学课
独居老人关怀	志愿者/子女	上门探访时帮老人评测，重点关注误服风险	壹基金/敬老院

6.2 对接方式

- **API 对接**: 详见 docs/PARTNER_API.md, 提供 /api/batch-evaluate 批量评测、/api/report/{id}/pdf 报告导出
- **零门槛对接**: HTTP + JSON, 任何语言可调, 无需 SDK
- **隐私保护**: 图片与家庭画像数据仅在评测期间处理, 不长期存储

6.3 公益向善的具体体现

- **降低门槛**: 拍照/语音入口, 让看不懂标签的老年人也能用
 - **缩小鸿沟**: 农村独居老人、低识字人群是最大受益者
 - **预防胜于治疗**: 在中毒发生前给出风险预警, 减少悲剧
 - **绿色倡导**: 绿色替代品推荐, 呼应绿色发展主题
-

七、技术栈与亮点

7.1 技术栈

层	技术选型
前端	React 18 + Vite + Axios + react-router-dom (SPA)
后端	FastAPI + Uvicorn + Pydantic + asyncio
大模型	阿里云百炼 Qwen3 (文本) + Qwen-VL (多模态) + text-embedding-v3 (嵌入)
知识库	216 条 MSDS 数据 + FAISS 向量检索 + 精确/模糊匹配混合 RAG
部署	Docker + 魔搭创空间 (自动部署 via GitHub Actions)
测试	pytest (33 个测试通过)
运维	GitHub Actions 自动部署 + keepalive 心跳保活 + 健康检查

7.2 技术亮点

- 1. 多 Agent 协作：6 Agent 各司其职，编排层并行优化，单 Agent 失败可降级
- 2. 多模态输入：拍照 + 语音 + 文本，照顾低识字/老人/视障
- 3. RAG 防幻觉：216 条 MSDS 真实数据 + Embedding 语义检索，风险评测有据可查
- 4. 降级容错：每个 Agent 都有兜底方案，不让一次失败拖垮整次评测
- 5. SPA 单端口部署：FastAPI 托管前端，公益机构对接零门槛
- 6. Docker 一键部署：Dockerfile + zeabur.json + render.yaml 三套部署配置就绪

八、创新点 (5 个差异化)

#	创新点	差异化体现
1	绿色替代品推荐	唯一一款把“绿色低毒替代品”作为强约束输出的家庭化学品评测工具，呼应绿色发展主题
2	家庭画像个性化	同一瓶化学品，含婴儿的家庭与仅成年人的家庭，风险等级与建议完全不同
3	全链路 6 Agent	从识别到应急指导，端到端覆盖，非单点功能
4	多模态入口	拍照 + 语音 + 文本，照顾低识字/老人/视障，市面同类工具缺失
5	公益批量评测接口	预留 /api/batch-evaluate，直接服务社区/学校/壹基金等机构

九、评审四维度对应表

评审维度	对应设计	落地证据
公益价值	4 个公益落地场景 + 公益机构批量评测接口 + 多模态照顾弱势群体	docs/PARTNER_API.md、 / api/batch-evaluate、独居老人关怀场景
技术可行性	FastAPI + React + 百炼 Qwen + Docker, 33 个测试通过, 三套部署配置	backend/tests/ 33 测试、 Dockerfile、 zeabur.json、 render.yaml
用户友好度	拍照/语音/文本三入口 + SPA 简洁界面 + 一键呼救 + 结果分块展示	前端三入口、结果页 6 Agent 分块、120/中毒热线按钮
创新价值	绿色替代品 + 家庭画像个性化 + 全链路 6 Agent + 多模态 + 批量评测	5 个差异化创新点（见第八章）

十、团队与后续规划

10.1 团队（占位）

此处填写团队成员、分工、联系方式。建议包含：项目负责人、后端工程师、前端工程师、产品设计、公益合作对接人。

10.2 后续规划

阶段	时间	目标
初赛提交	2026-08-13 前	完成 PDF/PPT/Demo 视频，提交表单
决赛打磨	8-9 月	接入百炼 Embedding 升级 RAG；扩充 MSDS 至 200+ 条
公益试点	9-10 月	联系 1-2 个社区/学校做真实试点，收集反馈
长期愿景	2026 年底	接入智能家居设备，做“被动风险监测”；开放 MSDS 数据众包

附录 A：API 接口清单

方法	路径	功能
GET	/health	健康检查
POST	/api/evaluate	单次评测（图片 URL + 家庭画像）
POST	/api/evaluate/upload	上传图片评测（multipart/form-data）
POST	/api/voice	语音 / 文本评测
POST	/api/batch-evaluate	批量评测（公益机构对接）
GET	/api/report/{task_id}	查询评测报告
GET	/api/report/{task_id}/pdf	导出 PDF 报告
GET	/	前端 SPA 入口
GET	/uploads/...	上传图片静态服务

详细请求/响应字段见 docs/PARTNER_API.md。

附录 B：部署方式

B.1 本地 Docker

```
docker build -t anju-zhiping .
docker run -p 8000:8000 -e DASHSCOPE_API_KEY=sk-xxx anju-zhiping
```

B.2 Zeabur

推送代码到 GitHub → Zeabur 控制台导入仓库 → 自动识别 zeabur.json → 配置环境变量 DASHSCOPE_API_KEY → 一键部署。

B.3 Railway / Render

同理，分别识别 render.yaml 或 Procfile，配置环境变量后部署。

B.4 必填环境变量

变量名	说明
DASHSCOPE_API_KEY	阿里云百炼 API Key（必填）
REDIS_URL	Redis 连接地址（可选，用于任务队列）

详细部署步骤见 docs/DEPLOY.md。

本文档可用 `pandoc PROJECT_DOC.md -o PROJECT_DOC.pdf --pdf-engine=xelatex -V CJKmainfont="SimSun"` 转为 PDF。